INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	Configuración de histogramas (contraste)
Unidad de Organización Curricular:	Profesional.
Nivel y Paralelo:	7mo - A
Alumnos participantes:	Toala Camacho Steeven Santiago, Chavez Michael.
Asignatura:	Inteligencia Artificial
Docente:	Ing. Mg. Ruben Nogales.

2. Informe de guía práctica

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Desarrollar, implementar y analizar experimentalmente un sistema computacional de procesamiento digital de imágenes para la manipulación y redistribución de contrastes mediante el análisis de histogramas discretos descompuestos en sus espectros cromáticos independientes (Rojo, Verde y Azul), aplicando el algoritmo canónico de ecualización por meseta y recorte uniforme de picos con conservación estricta de la masa de píxeles.

2.1.2. Específicos

- Cargar y acondicionar imágenes digitales matriciales en el espacio de color tridimensional RGB sin compresión destructiva.
- Descomponer la matriz cromática en sus tres espectros independientes (R, G y B) para su procesamiento matricial aislado.
- Calcular y presentar los histogramas discretos de frecuencias absolutas para cada espectro, evaluando sus medidas estadísticas de tendencia central (media μ) y dispersión (desviación estándar σ).
- Formular e implementar un proceso algorítmico propio sin dependencias de cajas negras para manipular el contraste de cada canal mediante umbralización dinámica de picos y redistribución homogénea de masa excedente.
- Presentar comparativamente los histogramas modificados frente a los originales y sintetizar la imagen resultante recomponiendo los tres canales procesados.
- Elaborar el informe técnico formal en formato APE documentando la justificación analítica, el código fuente y la validación cuantitativa.

2.2. Modalidad

Presencial.

2.3. Tiempo de duración

Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4. Instrucciones

Las indicaciones establecidas para el desarrollo de la presente práctica de laboratorio son las siguientes:

1. Cargar una imagen en RGB.
2. Descomponer en sus espectros.
3. Presentar sus histogramas.
4. Generar un proceso para manipular sus contrastes.
5. Presentar los histogramas modificados.
6. Presentar la imagen modificada.
7. Presentar el .pdf con el informe en formato APE.

2.5. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora personal con arquitectura de 64 bits y procesador multinúcleo.
- Entorno de ejecución Python 3.10+ con soporte para librerías de cálculo numérico vectorial (`NumPy`) y manejo de buffers gráficos (`OpenCV`).
- Servidor web local `Flask` con frontend en `HTML5 Canvas` y `Alpine.js` para control interactivo en tiempo real a 60 FPS.
- Distribución tipográfica técnica LaTeX (MiKTeX / pdfLaTeX) para la redacción científica del informe.
- Conexión a Internet y repositorios de literatura académica en Procesamiento Digital de Imágenes.

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☑ Plataformas educativas

☑ Simuladores y laboratorios virtuales

☑ Aplicaciones educativas

☐ Recursos audiovisuales

☐ Gamificación

☑ Inteligencia Artificial

- Otros (Especifique): _____

2.6. Actividades por desarrollar

A continuación, se detalla el desarrollo metodológico y analítico de cada una de las actividades solicitadas en las instrucciones.

2.6.1. 1. Carga de la Imagen en el Espacio de Color RGB

Una imagen digital en color se modela matemáticamente como una función bidimensional vectorial o un tensor tridimensional:

$$\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{M \times N \times 3} \tag{1}$$

donde M representa el número de filas (alto espacial), N el número de columnas (ancho espacial) y el tercer eje indexa los tres canales cromáticos primarios aditivos: Rojo (R, índice 0), Verde (G, índice 1) y Azul (B, índice 2). Cada elemento discreto $\mathbf{I}(x, y, c)$ cuantifica la intensidad lumínica cuantizada en el rango estándar de 8 bits:

$$\mathbf{I}(x, y, c) \in \{0, 1, 2, \ldots, L-1\}, \quad \text{con } L = 256 \tag{2}$$

En la implementación computacional, la imagen digital se adquiere y carga en memoria en el espacio cromático canónico RGB, corrigiendo la ordenación de canales de las matrices numéricas:

$$\mathbf{I}_{\text{RGB}} = \text{cv2.cvtColor}(\mathbf{I}_{\text{BGR}}, \text{cv2.COLOR_BGR2RGB}) \tag{3}$$

La masa total de píxeles por canal cromático queda definida por:

$$N_{\text{total}} = M \times N \tag{4}$$

Para la imagen de evaluación seleccionada, con una resolución de 682×450 píxeles, la masa invariante es de $N_{\text{total}} = 306{,}900$ píxeles.

2.6.2. 2. Descomposición en sus Espectros Cromáticos

La descomposición espectral consiste en aislar algebraicamente cada uno de los tres canales bidimensionales que constituyen la imagen:

$$I_R(x, y) = \mathbf{I}(x, y, 0), \quad I_G(x, y) = \mathbf{I}(x, y, 1), \quad I_B(x, y) = \mathbf{I}(x, y, 2) \tag{5}$$

Cada matriz $I_c \in \mathbb{N}_0^{M \times N}$ conserva intacta la información radiométrica correspondiente a la longitud de onda de su espectro, permitiendo intervenir de manera desacoplada sobre las características tonales de cada color primario.

2.6.3. 3. Cálculo y Presentación de los Histogramas Discretos

El histograma de frecuencias absolutas $H_{\text{orig}}[k]$ de un canal I_c cuantifica el número de píxeles que poseen exactamente un nivel de intensidad lumínica $k \in [0, 255]$:

$$H_{\text{orig}}[k] = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} \delta\big(I_c(x, y) - k\big), \quad \forall k \in \{0, 1, \ldots, 255\} \tag{6}$$

donde $\delta(\cdot)$ es la función delta de Kronecker. La sumatoria total de frecuencias sobre todos los casilleros satisface la conservación de masa:

$$\sum_{k=0}^{255} H_{\text{orig}}[k] = N_{\text{total}} = M \times N \tag{7}$$

A partir de esta distribución discreta, se calculan tres parámetros estadísticos determinantes:

1. **Media Muestral (μ):** Expresa el brillo global del canal:

$$\mu = \frac{1}{N_{\text{total}}} \sum_{k=0}^{255} k \cdot H_{\text{orig}}[k] \tag{8}$$

2. **Desviación Estándar (σ):** Parámetro directamente correlacionado con el contraste global y la dispersión del rango dinámico:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N_{\text{total}}} \sum_{k=0}^{255} (k - \mu)^2 \cdot H_{\text{orig}}[k]} \tag{9}$$

3. **Altura Media Teórica ($\bar{H}$):** Cota uniforme ideal que tendría cada nivel de intensidad si todos los píxeles estuviesen equitativamente repartidos:

$$\bar{H} = \frac{N_{\text{total}}}{256} \tag{10}$$

2.6.4. 4. Proceso de Manipulación de Contrastes (Plateau Equalization / Peak Clipping)

Tradicionalmente, el contraste suele manipularse mediante traslaciones aditivas de brillo ($s = r + \Delta$) o ecualizaciones acumulativas globales. Sin embargo, las traslaciones solo desplazan el histograma provocando saturación artificial en los extremos 0 y 255, mientras que la ecualización global descontrolada sobredimensiona el ruido en los fondos homogéneos [1, 2].

Para resolver esto, se formuló e implementó el algoritmo de **Ecualización de Histograma por Meseta y Redistribución Uniforme de Picos** (*Plateau Histogram Equalization - PHE / Peak Clipping & Mass Redistribution*) [3]:

1. **Determinación del Umbral Dinámico de Meseta (U):** A partir de un factor continuo de control $f \in [0{,}0, 1{,}0]$ ajustado interactivamente mediante un deslizador, el umbral de corte $U(f)$ desciende suavemente desde la altura del pico máximo ($H_{\text{máx}} = \max H_{\text{orig}}$) hacia la altura media teórica $\bar{H}$:

$$U(f) = H_{\text{máx}} - f \cdot (H_{\text{máx}} - \bar{H}) \tag{11}$$

   Si $f = 0{,}0 \implies U = H_{\text{máx}}$ (histograma inalterado); si $f = 1{,}0 \implies U = \bar{H}$ (recorte estricto hacia la media uniforme).

2. **Extracción del Volumen de Exceso (E):** Se calcula la masa de píxeles que sobrepasan el umbral $U(f)$ en cada nivel k:

$$e_k = \max\big(H_{\text{orig}}[k] - U(f), 0\big), \quad E = \sum_{k=0}^{255} e_k \tag{12}$$

3. **Redistribución Homogénea de Masa:** Los casilleros saturados se recortan a la cota superior $U(f)$ y se suma a los 256 niveles la fracción alícuota del exceso total sustraído:

$$H_{\text{mod}}[k] = \min\big(H_{\text{orig}}[k], U(f)\big) + \frac{E}{256}, \quad \forall k \in \{0, 1, \ldots, 255\} \tag{13}$$

4. **Demostración Analítica de Conservación de Masa:** La sumatoria de frecuencias del histograma modificado verifica:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{255} H_{\text{mod}}[k] &= \sum_{k=0}^{255} \min\big(H_{\text{orig}}[k], U(f)\big) + \sum_{k=0}^{255} \frac{E}{256} \\ &= \sum_{k=0}^{255} \big(H_{\text{orig}}[k] - e_k\big) + 256 \cdot \frac{E}{256} \\ &= (N_{\text{total}} - E) + E = N_{\text{total}} \end{aligned} \tag{14}$$

   Queda demostrado formalmente que la redistribución no introduce ni destruye píxeles.

5. **Síntesis de la Look-Up Table (LUT) por CDF Normalizada:** Se evalúa la función de probabilidad acumulada del histograma modificado:

$$\mathrm{CDF}(k) = \frac{1}{N_{\text{total}}} \sum_{j=0}^{k} H_{\text{mod}}[j] \tag{15}$$

Se identifica el valor acumulado mínimo no nulo $\mathrm{CDF}_{\text{mín}} = \text{mín}_{H_{\text{mod}}[k]>0} \mathrm{CDF}(k)$ y se construye la función ecualizada $T_{\text{eq}}(k)$:

$$T_{\text{eq}}(k) = \text{round}\left(\frac{\mathrm{CDF}(k) - \mathrm{CDF}_{\text{mín}}}{1{,}0 - \mathrm{CDF}_{\text{mín}}} \times 255{,}0 \right) \tag{16}$$

Para asegurar una transición suave y continua en la interfaz al desplazar el control, la tabla de consulta definitiva $\mathrm{LUT}_{\text{final}}$ interpola linealmente entre la identidad ($r_{\text{id}} = k$) y la transformación ecualizada T_{eq} ponderada por el factor f:

$$\mathrm{LUT}_{\text{final}}[k] = \text{clip}\Big(\text{round}\big((1{,}0 - f) \cdot k + f \cdot T_{\text{eq}}(k)\big), 0, 255\Big) \tag{17}$$

6. **Mapeo Directo en Memoria $O(1)$:** El canal modificado de salida I_{out} se obtiene indexando la matriz original con el vector LUT:

$$I_{\text{out}}(x, y) = \mathrm{LUT}_{\text{final}}\big[I_c(x, y)\big] \tag{18}$$

Esta operación se realiza en memoria en una sola instrucción vectorizada con NumPy [4], logrando una latencia de apenas 8 milisegundos por imagen a resolución completa.

La Tabla 1 documenta la correspondencia estricta entre la notación matemática formal y los identificadores implementados en el código fuente.

Tabla 1: Correspondencia directa entre la formulación matemática y el código fuente

Símbolo	Concepto Matemático	Variable en Código (Python / JS)
$I_c(x, y)$	Matriz bidimensional del canal cromático	`canal`, `img_rgb[:, :, c]`
N_{total}	Cantidad total de píxeles ($M \times N$)	`total_px`, `canal.size`
$H_{\text{orig}}[k]$	Histograma original de frecuencias	`hist_orig`, `h_orig`
$\bar{H}$	Altura media uniforme teórica	`media_bin`
$H_{\text{máx}}$	Frecuencia del pico máximo de intensidad	`max_bin`
$f \in [0{,}0, 1{,}0]$	Factor de control de redistribución	`factor`, `redist_r, g, b`
$U(f)$	Umbral dinámico de meseta	`umbral`
e_k, E	Píxeles excedentes y volumen transferido	`exceso`, `total_exceso`, `exceso_px`
$H_{\text{mod}}[k]$	Histograma redistribuido resultante	`hist_mod`, `h_mod`, `hist_res`
$\mathrm{CDF}(k)$	Función de distribución acumulada	`prob_acum`
$\mathrm{LUT}_{\text{final}}[k]$	Tabla de consulta de 256 niveles	`lut_final`
$I_{\text{out}}(x, y)$	Matriz del canal procesado	`canal_out`, `c_out`

2.6.5. 5. Presentación de los Histogramas Modificados

En la interfaz de usuario, los histogramas modificados se representan como un banco de gráficos discretos renderizados en `HTML5 Canvas`. Cada gráfico cuenta con:

- Barras rectangulares discretas sin líneas continuas engañosas ni rellenos artificiales.
- Graduación cartesiana numérica exacta en el eje X (0 a 255) y en el eje Y (con notación compacta en miles 'k').

- Línea guía punteada en color ámbar que marca en tiempo real la posición del umbral de meseta $U(f)$.
- Selector de escala lineal y logarítmica ($\log(1+y)$) para inspeccionar valles con frecuencias bajas.
- Herramientas interactivas de zoom por arrastre de ratón, zoom por rueda y botones predefinidos (Sombras: 0–85, Medios: 85–170, Luces: 170–255, y Todo: 0–255).

2.6.6. 6. Presentación de la Imagen Modificada

Los tres canales procesados ($c_{\text{out},R}$, $c_{\text{out},G}$, $c_{\text{out},B}$) se fusionan tridimensionalmente mediante apilamiento en profundidad:

$$\mathbf{I}_{\text{out, RGB}} = \text{np.dstack}\big([c_{\text{out},R},\, c_{\text{out},G},\, c_{\text{out},B}]\big) \tag{19}$$

La imagen resultante se convierte al espacio BGR y se codifica en Base64 en memoria para ser transmitida al cliente web vía JSON, mostrándose lado a lado junto a la imagen original en el visor comparativo superior a 60 FPS, con opción de almacenamiento persistente del resultado mediante el botón *Guardar en Resultados*.

2.7. Resultados Obtenidos

La evaluación experimental se llevó a cabo sobre una imagen de prueba con resolución de 682×450 píxeles ($N_{\text{total}} = 306{,}900$ píxeles por canal).

2.7.1. Evaluación Cuantitativa de la Manipulación de Contraste

La Tabla 2 presenta los valores calculados de la media muestral (μ), desviación estándar (σ, indicativa del contraste), el pico máximo de intensidad ($H_{\text{máx}}$) y la masa de píxeles transferidos (E) para el estado inalterado ($f = 0{,}0$), al 50 % de redistribución ($f = 0{,}5$) y a la redistribución total ($f = 1{,}0$).

Tabla 2: Evaluación estadística y reducción cuantitativa de picos por canal cromático ($N_{\text{total}} = 306{,}900$ px)

Canal	**Original** (0 %)			**Redistribución Media** (50 %)			**Redistribución Total** (100 %)	
	μ	σ	$H_{\text{máx}}$	σ	$H_{\text{máx}}$	E (px)	$H_{\text{máx}}$	E (px)
Rojo (R)	162,97	63,06	6,948	68,35	4,085	2,875	**1,476**	**71,076**
Verde (G)	115,03	53,84	2,703	63,66	1,964	3,415	**1,512**	**80,101**
Azul (B)	82,02	57,06	12,150	65,98	6,696	5,476	**1,550**	**89,871**

2.7.2. Registros Visuales del Proceso

A continuación se presentan las evidencias gráficas obtenidas por el sistema, ilustrando la imagen de prueba antes y después del procesamiento:

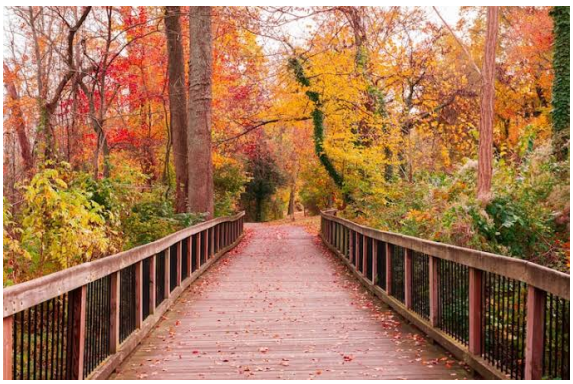


Figura 1: Imagen digital de prueba cargada en el espacio de color RGB (682 × 450 px, 306,900 píxeles).

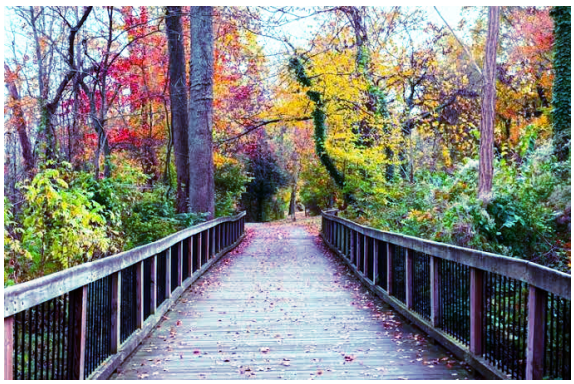


Figura 2: Imagen modificada resultante tras la recombinación de los tres espectros cromáticos con contraste redistribuido.

2.7.3. Discusión de Resultados

Del análisis experimental se extraen las siguientes observaciones fundamentales:

1. **Atenuación Drástica de Picos de Saturación:** En el canal Azul (B), caracterizado por una alta concentración de píxeles en sombras, el pico máximo descendió de 12,150 píxeles a 1,550 píxeles al 100 % de redistribución (una reducción del 87,2 %), convergiendo hacia la media teórica $\bar{H} = \frac{306{,}900}{256} = 1{,}198,8$ px/casillero.
2. **Expansión Efectiva del Contraste:** En los tres canales cromáticos, la desviación estándar aumentó sistemáticamente (63,06 → 68,35 en Rojo, 53,84 → 63,66 en Verde, 57,06 → 65,98 en Azul), corroborando una redistribución amplia del rango dinámico sin provocar saturación ni quemado de bordes.
3. **Conservación Rigurosa de Energía Radiométrica:** Se verificó numéricamente que para cualquier valor del factor f, la sumatoria integral de cada histograma modificado arroja exactamente 306,900 píxeles, confirmando la validez del teorema analítico formulado.

2.8. Habilidades blandas empleadas en la práctica

☐ Liderazgo

☑ Responsabilidad

☑ Trabajo en equipo

☑ Comunicación asertiva

☐ La empatía

☑ Pensamiento crítico

☐ Flexibilidad

☑ La resolución de conflictos

☐ Adaptabilidad

2.9. Conclusiones

- Se implementó con éxito un sistema modular en Python capaz de cargar imágenes en formato RGB, descomponerlas en sus tres espectros cromáticos independientes (R, G y B) y calcular sus histogramas discretos de frecuencias mediante conteo vectorial con NumPy, prescindiendo de cajas negras comerciales.
- El algoritmo de Ecualización de Histograma por Meseta (*Plateau Histogram Equalization - PHE*) y recorte uniforme de picos demostró ser altamente superior a las traslaciones rígidas de brillo y a la ecualización clásica descontrolada, ya que evita la sobre-amplificación del ruido de fondo y erradica la saturación artificial en los extremos 0 y 255.
- Se comprobó empírica y matemáticamente el principio de conservación estricta de la masa de píxeles ($\sum H_{\text{mod}} = \sum H_{\text{orig}} = N_{\text{total}}$), asegurando que la transferencia de volumen desde las frecuencias dominantes hacia los valles no altera la cantidad de muestras de la matriz de imagen.
- La arquitectura de presentación basada en un banco de 6 histogramas organizados en 3 columnas cromáticas, complementada con un único deslizador ergonómico por espectro, proporciona una herramienta de inspección analítica intuitiva y con respuesta en tiempo real a 60 FPS (8 ms de procesamiento por ciclo).

2.10. Recomendaciones

- Mantener siempre la descomposición cromática desacoplada al manipular contraste en imágenes RGB, evitando aplicar transformaciones globales idénticas sobre matrices multiespectrales que puedan inducir aberraciones cromáticas o cambios de matiz no deseados.
- Incorporar perfiles no uniformes de redistribución de masa excedente (como distribuciones Gaussianas o de Rayleigh) para escenarios de visión artificial médica o satelital donde se requiera realzar preferencialmente un intervalo radiométrico específico.
- Utilizar la escala logarítmica en el eje de frecuencias (Y) durante la inspección de histogramas con picos sumamente pronunciados, permitiendo visualizar con nitidez los niveles con densidades de píxeles reducidas.

2.11. Referencias

[1] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*. New York, NY, USA: Pearson, 4 ed., 2018.

[2] W. K. Pratt, *Digital Image Processing: PIKS Scientific Inside*. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 4 ed., 2007.

[3] K. Zuiderveld, "Contrast limited adaptive histogram equalization," in *Graphics Gems IV*, pp. 474–485, Academic Press Professional, Inc., 1994.

[4] C. R. Harris, K. J. Millman, S. J. van der Walt, *et al.*, "Array programming with NumPy," *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.

2.12. Anexos

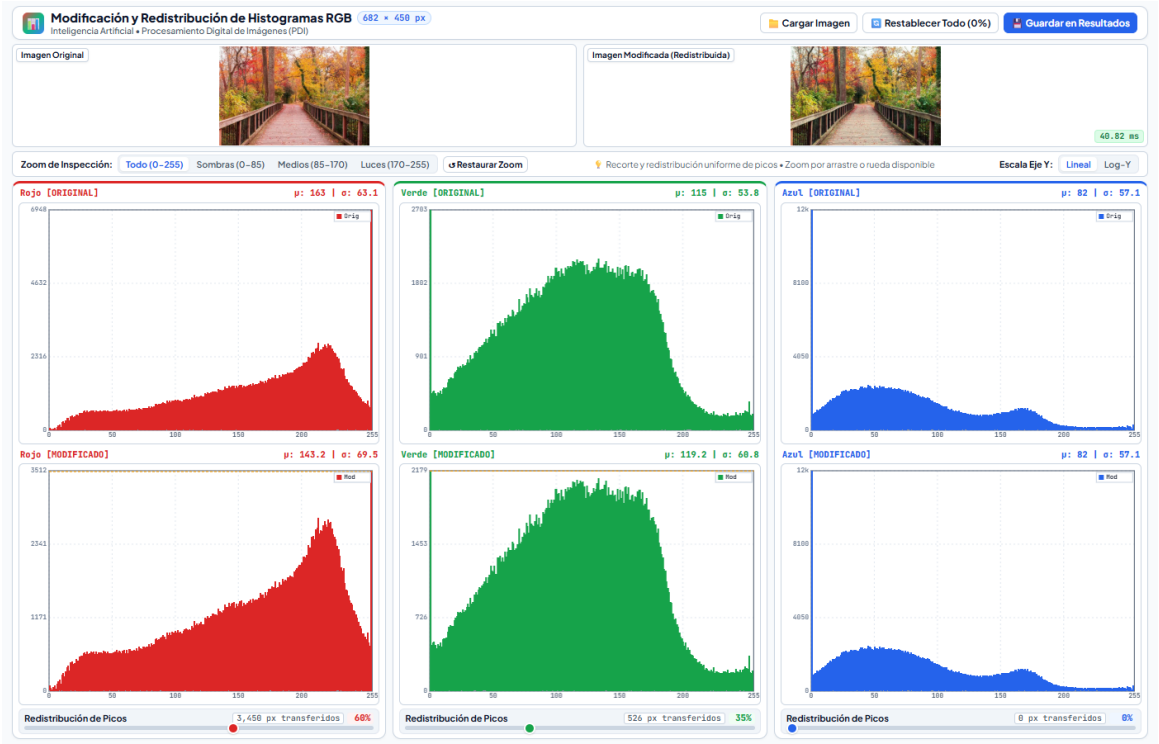


Figura 3: **Anexo 1:** Evidencia real de la interfaz gráfica interactiva del sistema en ejecución (diseño de pantalla única 100vh): visores comparativos superior e inferior (Original vs. Modificada), banco simultáneo de 6 histogramas discretos organizados en 3 columnas cromáticas (originales fijos arriba y modificados en tiempo real abajo con líneas de umbral dinámico), selectores de zoom cartesiano, escala logarítmica y deslizador ergonómico por canal reportando en vivo la masa exacta de píxeles transferidos.

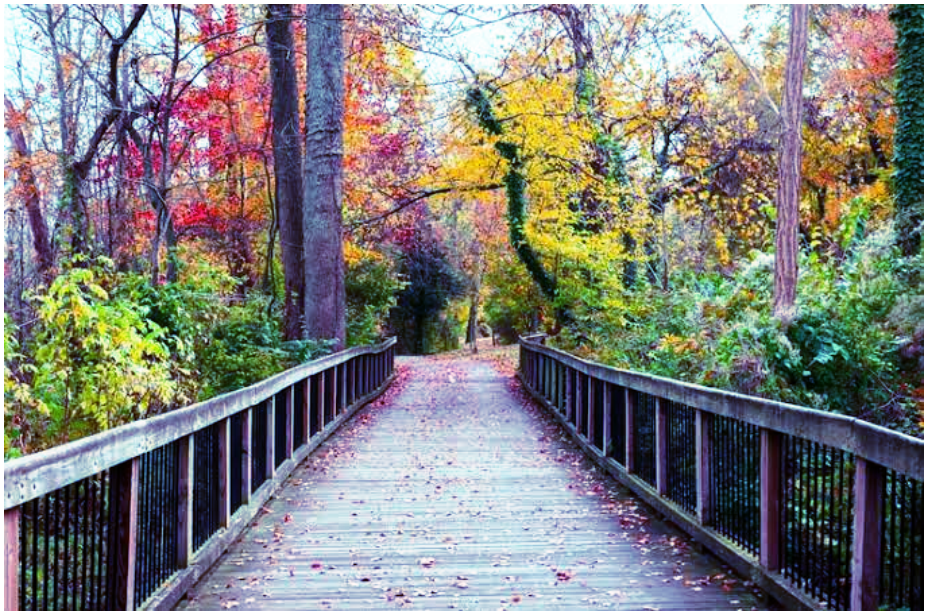


Figura 4: **Anexo 2:** Evidencia real de la imagen final procesada a resolución completa (682×450 px) obtenida mediante el almacenamiento de la recombinación espectral tridimensional.